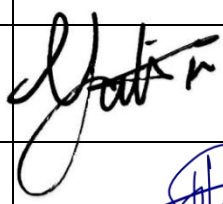
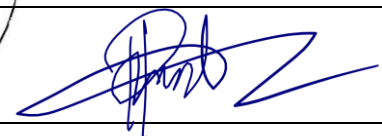


PROSEDUR

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DI FT/IT/AFT DI REGION JAWA BAGIAN TENGAH

	PT. PERTAMINA MAINTENANCE & CONSTRUCTION	TANDA TANGAN
DISIAPKAN OLEH	ENG: Dedi Siswanto	
DIPERIKSA OLEH	SPV ENG Yulianto Rusdiawan	
DISETUJUI OLEH	PROJECT MANAGER: Rikki Andarfian Saputra	

MENGETAHUI	PT PERTAMINA PATRA NIAGA	TANDA TANGAN
	REGION MANAGER RPD JBT: M. Irsan	

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR NON-DESTRUCTIVE TESTING	Rev.01
	ALL-SP-00-09B-A4	

DAFTAR ISI

1. TUJUAN.....	2
2. RUANG LINGKUP.....	2
3. REFERENSI.....	2
4. PROSEDUR NDT.....	2
5. CONTOH LAPORAN DYE PENETRANT TEST.....	3
6. DEFINISI – DEFINISI.....	4
7. QUALIFIKASI DAN TANGGUNGJAWAB.....	4
8. MATERIAL.....	4
9. INSTRUKSI -INSTRUKSI.....	5
10. APLIKASI PENETRANT.....	5
11. PENGHILANGAN KELEBIHAN PENETRANT.....	6
12. PENGERINGAN SETELAH PENETRANT	6
13. PENGAPLIKASIAN DEVELOPER.....	6
14. PENCAHAYAAN.....	7
15. INTERPRESTASI INDIKASI.....	7
16. STANDAR PENERIMAAN	8
17. PEMBERSIHAN SETELAH PENGUHAN.....	9
18. DOKUMENTASI.....	9

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR NON-DESTRUCTIVE TESTING	Rev.01
	ALL-SP-00-09B-A4	

1. TUJUAN

- Untuk mengatur pelaksana atau yang bertugas di lapangan agar memiliki kesamaan pandang metode dalam melaksanakan *Non Destructive Testing* dan merupakan acceptance criteria.
- Untuk memastikan pelaksanaan kerja sesuai dengan urutan kerja, standar dan aman dalam bekerja

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup ke pekerjaan, dan pelaksanaan pengujian *Non Destructive Testing* untuk “Kontrak Payung Cleaning, Coating Dan Perbaikan Tangki Timbun Dan Perpipaan Di FT/IT/AFT Region Jawa Bagian Tengah”

3. REFERENSI

- API Standard 650, 13th Edition , 2020 (Welded Tank for Oil Storage)
- API 653 5th Ed.2014, Add.2-2020 (Tank Inspection, Repair, Altration and Reconstruction)
- API Std 1104, 22nd Edition, 2021 (*Welding of Pipeline*)
- ASME B31.4 is the 2022 edition, titled "Pipeline Transportation Systems for Liquids and Slurries
- ASME Section V (ASME,Boiler and Pressure Vessel Code - Section V)

4. PROSEDUR NDT (*Non Destructive Test*)

Pelaksanaan NDT (Non-Destructive Testing) terdiri dari beberapa tahapan utama yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pengujian dapat diandalkan dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Sebelum memasuki tahapan pelaksanaan, perlu diketahui bahwa dalam kegiatan ini digunakan dua metode pengujian utama, yaitu:

- Penetrant Testing (PT)

Metode ini digunakan untuk mendeteksi cacat permukaan (surface defects) seperti retak rambut, pori-pori terbuka, atau kebocoran mikro pada permukaan

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR NON-DESTRUCTIVE TESTING	Rev.01
	ALL-SP-00-09B-A4	

logam non-porous.

b. Radiographic Testing (RT)

Metode ini menggunakan sinar X atau sinar gamma untuk mendeteksi cacat internal (internal defects) seperti porositas, incomplete **fusion**, **crack**, dan **inclusions yang tidak tampak di permukaan**.

(terlampir prosedur Penetrant Testing & Radiographic testing)

5. CONTOH LAPORAN NDT

		KALKARS NDT SERVICES MADURAI- 625020		
LIQUID PENETRANT TEST REPORT				
Customer :		Date:	Sheet: 1-1	
Location :		Job No:		
Description:		Part No/Item No:		
Thickness:		Material Type:		
Description:		Surface Condition:		
Inspection Method:				
☐ Red Visible Dye ☐ Water Wash		☐ Fluorescent ☐ Water Wash		
☐ Solvent Removable		☐ Solvent Removable		
☐ Post Emulsified:		☐ Post Emulsified:		
☐ Hydrophilic ☐ Lipophilic		☐ Hydrophilic ☐ Lipophilic		
Specification/Code:		Procedure:		
Acceptance Criteria:		Test Temperature:		
Equipment				
	Manufacturer	Type	Batch Number(s)	Application Method
Cleaner				
Penetrant				
Developer				
Emulsifier				
Setup Data				
Pre-Clean Time:		Dwell Time:		
Emulsifier Time:		Developer Time:		
Lighting Condition :				
Test Result:				
Quantity Inspected:		Quantity Accepted:		
Quantity Rejected:				
Additional Information:				
Part No/Item No:	Weld Joint No	Tested Length (mm)	Result	Remarks
Note: P: Porosity C:Crack CP: Clustered Porosity IP: Incomplete Penetration LF: Lack of fusion UC: Undercut S: Slag				
Inspector By		Approved By		

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



**PROSEDUR NON-DESTRUCTIVE
TESTING**

ALL-SP-00-09B-A4

Rev.01

6. DEFINISI – DEFINISI

- a) **Developer**: material yang diaplikasikan ke permukaan tes untuk mempercepat keluarnya dan mempertajam kontras dari indikasi.
- b) **Penetrant**: cairan campuran dari pewarna.
- c) **Footcandle (fc)**: pencahayaan pada permukaan, di area 1 ft², didistribusikan merata dengan kekuatan 1 lm (lumen).
- d) **Precleaning**: penghilangan kontaminasi permukaan dari bagian tes sehingga mereka tidak mengganggu proses pengujian.
- e) **Post cleaning**: penghilangan sisa material pengujian cairan penetrant dari bagian tes setelah pengujian penetrant dilaksanakan.

7. QUALIFIKASI DAN TANGGUNG JAWAB

Personel yang melakukan uji ini wajib sudah mengikuti dan qualified sebagai welding inspector dan PJIT migas level II atau level III.

8. MATERIAL

Pencampuran material penetrant dari grup yang berbeda atau dari supplier yang berbeda tidak diperbolehkan. Merk dan produk lain dari yang disebut di prosedur ini bisa digunakan asalkan demonstrasi untuk bisa memuaskan Authorized Inspector harus dilaksanakan.

Daftar material dibawah ini (atau equivalennya) boleh digunakan untuk pengujian dari liquid penetrant :

Group II – method C – Visible Solvent Removable

Supplier	Material	Type
Magnaflux	Penetrant	SKL- SP 1
Magnaflux	Solvent / Remover	SKC-S
Magnaflux	Developer	SKD-S2
Oikosh	Penetrant	H - 41

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR NON-DESTRUCTIVE TESTING	Rev.01
	ALL-SP-00-09B-A4	

Oikosh	Solvent / Remover	C - 36
Oikosh	Developer	D - 78

9. INSTRUKSI – INSTRUKSI

a) Persiapan Permukaan

- Sebelum melaksanakan pengujian liquid penetrant, permukaan benda uji dan daerah sekitarnya sedikitnya 1 inci (25 mm) harus bebas dari semua kotoran, grease, lint, scale, welding flux, weld spatter, oil, dan material lain yang akan menutupi bukaan permukaan atau mengganggu saat pelaksanaan pengujian.
- Grit atau shot blasting dilarang dipakai untuk membersihkan permukaan.

b) Pembersihan sebelum Pengujian

- Sebelum mengaplikasikan penetrant, permukaan yang akan diuji dan daerah sekitar setidaknya 1" (25 mm) harus dibersihkan dengan cleaning agent.
- Minimum 5 (lima) menit untuk memberi waktu pengeringan pada permukaan yang diuji. Pengeringan dengan normal penguapan atau meniupkan udara hangat.

10. APLIKASI PENETRANT

a) Temperatur

- Dalam semua hal rekomendasi dari pabrik pembuat harus diikuti.
- Teknik standar, temperatur dari penetrant dan permukaan benda uji tidak boleh 40°F sampai 125°F (5°C sampai 52°C) selama pengujian.
- Apabila kondisi ini tidak memungkinkan untuk memenuhi batasan temperatur, temperature dan waktu penetrasi lain bisa digunakan, asalkan kualifikasi Procedur harus dilaksanakan.

b) Metode

- Penetrant harus diaplikasikan dengan cara yang dikuas

c) Waktu penetrasi

- Waktu penetrasi adalah kritis, dan memerlukan minimum **10** menit. Area uji harus tetap basah dengan penetrant sampai memenuhi waktu penetrasinya.

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR NON-DESTRUCTIVE TESTING	Rev.01
	ALL-SP-00-09B-A4	

11. PENGHILANGAN KELEBIHAN PENETRANT

- Setelah minimum waktu penetrasi terlewati, penetran yang berada dipermukaan benda uji harus dihilangkan, dilaksanakan dengan hati-hati untuk mengurangi hilangnya penetran dari cacat.
- Kelebihan Solvent removable penetrants dihilangkan dengan mengelapnya dengan kain yang kering atau kertas tisu, lakukan berulang sampai tidak terlihat penetran pada lap tersebut.
- Sisa yang lain dihilangkan dengan mengusap ringan permukaan benda dengan kain bersih atau kertas serap air yang telah dilembabkan dengan solvent.
- Untuk mengurangi penetran hilang dari dalam cacat, harus diperhatikan untuk pemakaian solvent yang berlebihan. Tidak diperbolehkan untuk menyemprotkan solvent, setelah pengaplikasian penetran dan sebelum waktu developing.

12. PENGERINGAN SETELAH PENGHILANGAN PENETRANT

- Pengeringan permukaan boleh dengan evaporasi normal, dihisap, wiping, atau disemprot udara

13. PENGAPLIKASIAN DEVELOPER

- Developer harus diaplikasikan dengan disemprotkan segera setelah penghilangan penetrant, tetapi tidak lebih dari **10** menit setelah penghilangan penetran tersebut.
- Sebelum developer diaplikasikan pada permukaan, developer harus dikocok terlebih dahulu untuk meyakinkan dispersi dari campuran particle telah cukup.
- Developer harus diaplikasikan sehingga tebal lapisannya cukup untuk menarik cairan dari cacat ke permukaan, tetapi tidak boleh berlebihan sehingga tidak menutupi indikasi dari cacat tersebut.
- Waktu minimum untuk developing sampai interpretasi adalah **10** menit tetapi tidak lebih dari **30** menit.

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR NON-DESTRUCTIVE TESTING	Rev.01
	ALL-SP-00-09B-A4	

14. PENCAHAYAAN

- Pengujian menggunakan color contrast visible dye penetrant harus dilaksanakan dengan cahaya natural atau lampu sinar putih. Light meter sinar putih harus dikalibrasi **paling sedikit setahun sekali** atau jika meter telah direpair. Jika meter tidak dipakai setahun atau lebih kalibrasi harus dilakukan sebelum digunakan.
- Intensitas cahaya minimum 105fc (1076 Lx) sumber sinar putih pada permukaan kerja dibutuhkan untuk meyakinkan sensitivitas selama pengujian dan evaluasi dari indikasi mencukupi.*
- Sumber cahaya, teknik yang digunakan, dan level verifikasi dibutuhkan untuk didemonstrasikan satu kali, didokumenkan, dan disimpan sebagai file.

15. INTERPRESTASI INDIKASI

- Umum. Indikasi yang dihasilkan oleh liquid penetrant testing tidak semuanya cacat. Machining marks, scratches, dan kondisi permukaan bisa menghasilkan indikasi yang menyerupai yang dihasilkan dari cacat akan tetapi tidak relevan untuk keberterimaan.
- Observasi dari bentuk indikasi harus secepatnya dilakukan setelah pengaplikasian dry developer atau saat lapisan wet developer mengering Interpretasi akhir harus dilakukan setelah membiarkan penetrant tampak setidaknya 10 menit tetapi tidak lebih dari 30 menit.
- Indikasi relevan adalah indikasi yang disebabkan cacat yang terbuka di permukaan material uji dan memiliki dimensi yang terbesar, lebih besar dari 1/16 inch (1.5 mm), jika ukurannya sama atau kurang dari 1/16 inch (1.5 mm) disebut non relevant indication; kemudian bisa diabaikan.
- False indikasi adalah indikasi yang disebabkan kondisi lain selain cacat. Ketidaksamaan permukaan akibat machining, grinding, atau pengelasan adalah kondisi yang menyebabkan indikasi false.
- False indikasi yang akan mengganggu indikasi dari cacat tidak dapat diterima dan harus diuji kembali. Perbaikan permukaan harus dilakukan

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR NON-DESTRUCTIVE TESTING	Rev.01
	ALL-SP-00-09B-A4	

sebelum diuji ulang. Area pigmentasi yang luas yang dapat mengganggu indikasi relevan tidak bisa diterima, harus dibersihkan dan diuji kembali.

- Indikasi Linear adalah indikasi yang memiliki panjang lebih tiga kali lebarnya.
- Indikasi bundar adalah indikasi berbentuk melingkar atau ellips dengan panjang sama atau kurang dari tiga kali lebarnya.

16. STANDAR PENERIMAAN

API 1104, Par. 9.4.2 and ASME / ANSI B31.4 / B31.8

a) Indikasi Relevan harus dianggap defect jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Indikasi Linier
- Indikasi kebundaran lebih besar dari 3/16 atau (5mm)
- Indikasi kebundaran 4 atau lebih dalam satu garis yang terpisah (Cluster Porositiy) dengan jarak sumbu 1/16 (1.5 mm).
- Crack, IF, IP.

b) *Rounded indications*

Rounded indication harus dievaluasi sesuai dengan criteria berikut ini, yang sesuai. Untuk evaluasi proses, maximum dimensi dari rounded indication yang dimaksud adalah ukuran cacatnya.

Note : *Kalau terjadi membingungkan tentang type indikasi dari cacat yang ditemukan, Verifikasi bisa dilaksanakan dengan menggunakan metode uji tak merusak lainnya.*

c) Individual or scattered porosity (P) harus dianggap defect jika salah satu kondisi dari yang berikut ini tampak :

- Ukuran dari individual pore melebihi dar 3/16 (5 mm).
- Ukuran dari individual pore melebihi dari 25% dari nominal wall thickness yang tertipis yang di sambung.

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR NON-DESTRUCTIVE TESTING	Rev.01
	ALL-SP-00-09B-A4	

- Distribusi dari scattered porosity melebihi konsentrasi yang diizinkan oleh Fig. 20 & 21.
- d) Cluster porosity (CP) yang terjadi pada setiap pass kecuali pada pass finish harus sesuai dengan criteria par. 8.9.2.1 diatas. CP yang terjadi pada finish pass harus dianggap defect jika salah satu kondisi yang berikut tampak :
- Jarak antar sumbu dari tiap porosity 1/16 atau kurang dari 1.5 mm.
 - Jumlah panjang dari CP pada Panjang kontinyu lasan 12 in (300 mm) melebihi ½ in. (13 mm).

17. PEMBERSIHAN SETELAH PENGUJIAN

- Pembersihan Setelah Pengujian diperlukan hanya jika material penetrant akan merusak bagian yang di uji dikarenakan oleh kontaminannya. Cleaning agents, atau solvents yang memenuhi persyaratan dalam prosedur ini harus digunakan untuk pembersihan penetrant setelah pengujian.

18. DOKUMENTASI

- Hasil pengujian harus dicatat pada Liquid Penetrant Examination Report (Exhibit 1).

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
PERTAMINA MAINTENANCE & CONSTRUCTION	PROSEDUR NON-DESTRUCTIVE TESTING	Rev.01
	ALL-SP-00-09B-A4	

Inspected,	QA/QC Department,	Client Rep.	Third Party,

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



**PROSEDUR NON-DESTRUCTIVE
TESTING**

ALL-SP-00-09B-A4

Rev.01

45

API STANDARD 1104

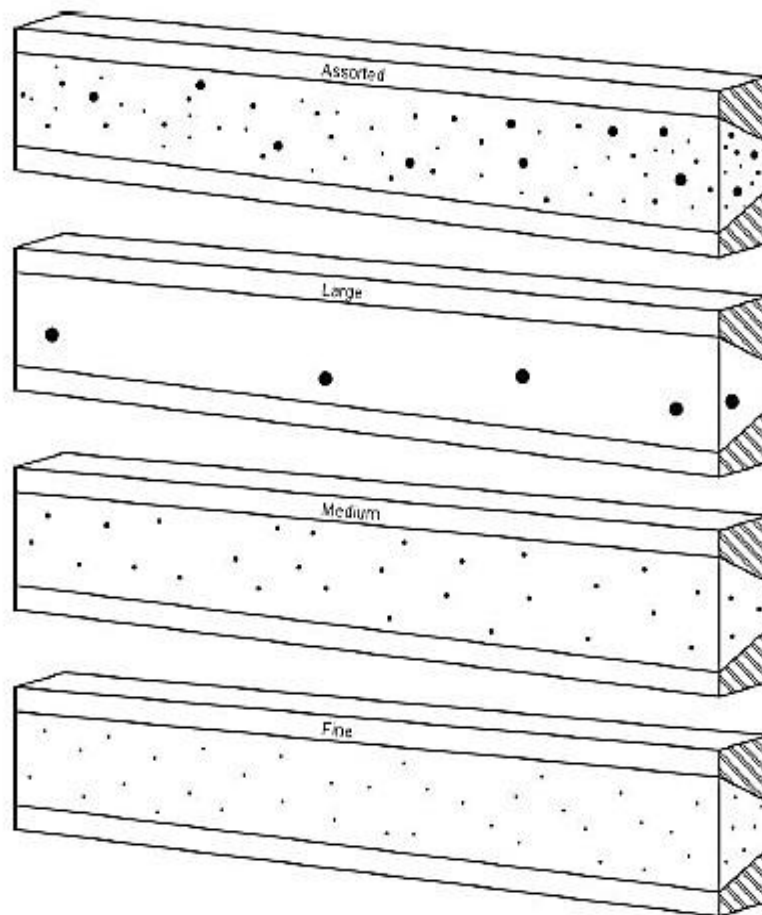


Figure 20—Maximum Distribution of Gas Pockets: Wall Thickness (t) Less Than or Equal to 0.500 in. (12.7 mm)

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



**PROSEDUR NON-DESTRUCTIVE
TESTING**

ALL-SP-00-09B-A4

Rev.01

46

API STANDARD 1104

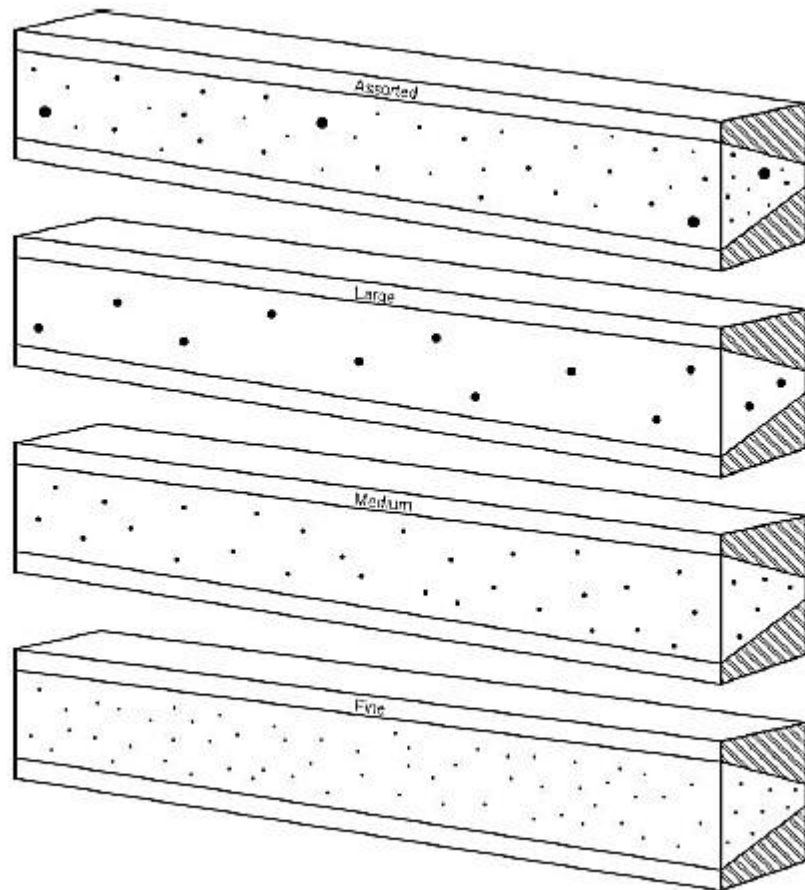


Figure 21—Maximum Distribution of Gas Pockets: Wall Thickness (t) Greater Than 0.500 in. (12.7 mm)